§3 射影变换

§3.1 交比与调和比

§3.1.1 点列情形

共线四点 $P_1、P_2、P_3、P_4$ 的交比 $(P_1P_2, P_3P_4) = \dfrac{(P_1P_2P_3)}{(P_1P_2P_4)} = \dfrac{P_1P_3 \cdot P_2P_4}{P_2P_3 \cdot P_1P_4}$

s.t. $P_1、P_2$ 称为基点偶，$P_3、P_4$ 称为分点偶，P_1P_3 有同线段.

不难发现，当 $P_1、P_2$ 分离 $P_3、P_4$ 时，交比 <0，记为 $P_1P_2 \div P_3P_4$；反之，交比 >0，记为 $P_1P_2 \doteq P_3P_4$

由定义不难推出如下性质：① $(P_1P_2, P_3P_4) = (P_3P_4, P_1P_2)$ ② $(P_1P_2, P_3P_4) = \dfrac{1}{(P_2P_1, P_3P_4)} = \dfrac{1}{(P_1P_2, P_4P_3)}$

③ $(P_1P_3, P_2P_4) = (P_4P_2, P_3P_1) = 1 - (P_1P_2, P_3P_4)$

我们来证明性质③：

$$(P_1P_3, P_2P_4) = \frac{P_1P_2 \cdot P_3P_4}{P_3P_2 \cdot P_1P_4} = -\frac{(P_1P_3 + P_3P_2)(P_3P_2 + P_2P_4)}{P_2P_3 \cdot P_1P_4} = \frac{P_1P_3 \cdot P_3P_2 + \overbrace{P_3P_2 \cdot P_2P_4}^{P_1P_2 \cdot P_3P_2} + P_3P_2 \cdot P_3P_2}{P_3P_2 \cdot P_1P_4} - \frac{P_2P_3 \cdot P_2P_4}{P_2P_3 \cdot P_1P_4}$$

$= 1 - (P_1P_2, P_3P_4)$ □

以上3条性质可分别记为：①交换基点偶和分点偶，交比不变；②交换基点偶的两个字母，交比取倒数；③交换中间或两端字母，交比取相反数再+1

据此，我们可将24种交比分为6类.

下面我们简单看看交比的代数表示：

一直线上的无穷远点分其上任意两点单比为1

proof：设 $P_1(x_1, y_1)$，$P_2(x_2, y_2)$，$P(x, y)$，则 $(P_1P_2P) = \mu$，则 $x = \dfrac{x_1 - \mu x_2}{1 - \mu}$ 且 $y = \dfrac{y_1 - \mu y_2}{1 - \mu}$

∴ P点齐次坐标可写为 $(x_1 - \mu x_2, y_1 - \mu y_2, 1 - \mu)$，当 $\mu = 1$ 时 P 点为无穷远点，则 $(P_1P_2P_\infty) = 1$. □

调和点及交比的特例定义如下：

若 $(P_1P_2, P_3P_4) = -1$，则称点偶 P_1P_2 调和分离点偶 P_3P_4（或调和共轭），-1 称为调和比

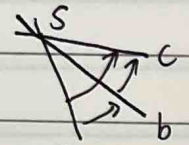
显然有 $(P_3P_4, P_1P_2) = (P_4P_3, P_2P_1) = (P_2P_1, P_4P_3) = -1$

若 P_4 为无穷远点，则 $(P_1P_2, P_3P_4) = \dfrac{(P_1P_2P_3)}{(P_1P_2P_4)} = (P_1P_2P_3) = -1$ ∴ P_3 为线段 P_1P_2 中点

按照交比的分类，只要不对交换两点偶中的点，交比就一定为 -1，即调和共轭的“共轭”意义所在.

Date. Page.

§3.1.2 线束情形

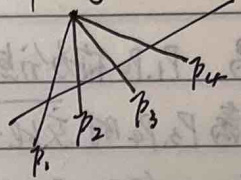


若 a,b,c 为线束 S 中的三直线，

$(abc)=\frac{\sin(a,c)}{\sin(b,c)}$ 称为三直线的单比。（(a,b) 为有向角，$a\to b$ 逆时针为正）。

a,b 叫基线，c 叫分线。

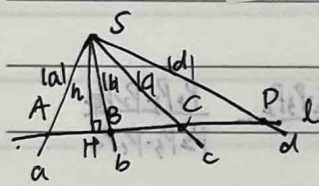
特别地，若 c 为 (a,b) 平分线，则 $(abc)=-1$



与点列类似，有 $(P_1P_2,P_3P_4)=\frac{(P_1P_2P_3)}{(P_1P_2P_4)}=\frac{\frac{P_1P_3}{P_2P_3}}{\frac{P_1P_4}{P_2P_4}}$

此处不再赘述线束交比的性质（包括调和比）。

下面这个定理可谓威力无穷，它是联系点列和线束的桥梁。



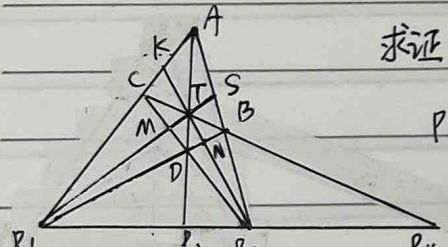
若线束 S 四直线 a,b,c,d 被任何一条直线 l 截于 A,B,C,D 四点，则：

$(AB,CD)=(ab,cd)$。

proof: $2S_{\triangle ABS}=AB\cdot h=|a||b|\sin(a,b)\Rightarrow AB=\frac{|a||b|}{h}\sin(a,b)$。代入交比定义可得证。

由此定理，不难得到：交比是中心射影不变量。

读者或许暂时体会不到该定理的威力，我们将在后续 §3.2 节将它发挥出来。在此处，我们先用它解决一些初等几何的问题。例如：已知共线三点 P_1,P_2P_3，如何作出第四调和点 P_4？



求证：$(P_1P_2,P_3P_4)=-1$。

proof: 以 P_2 为射心 $(AC,KP_1)=(SM,TP_1)=(BD,NP_1)$

以 T 为射心，$(AC,KP_1)=(DB,NP_1)=\frac{1}{(BD,NP_1)}$。

则 $(AC,KP_1)^2=1$ 而 $(AC,KP_1)\neq 1$ 则 $(AC,KP_1)=-1$

以 T 为射心，$(P_3P_4,P_1P_2)=(AC,KP_1)=-1$。□

在这个过程中，我们得到了 $(AC,KP_1)=-1$，我们还可以得到：

$(DB,NP_1)=-1$，$(AB,SP_2)=(KN,TP_2)=(CD,MP_2)=-1$

其中，$\triangle P_1TP_2$ 叫作完全四点形 ABDC 的对边三点形，我们将在讨论二次曲线的射影理论时再见到它。

小思考：你想到怎么作出第四调和点了吗？ $CB\cap P_1P_2$，即对角线交点。

Date. Page.

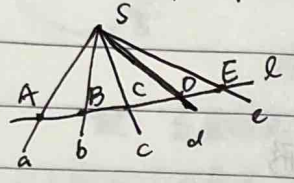
§3.2 一维射影变换.

一维基本形指点列和线束. 统记为[Π]

§3.2.1 一维基本形的透视对应.

若一个点列与一个线束的元素之间建立了一个一一对应, 且对应元素是结合的. 则称此对应称为透视对应.

如图:



记为 $S(a,b,c,d,e) \overset{\wedge}{=} l(A,B,C,D,E)$.

线束中心 线束 点列的底 点

(此处默认有结合关系).

但显然, 只要 $S \in l$. 那么以S为中心的所有直线一定与l上的点有一一对应关系. 因此我们不妨简记为:

$$S \overset{\wedge}{=} l \quad 或 \quad l \overset{\wedge}{=} S.$$

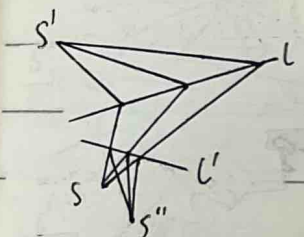
只不过此时 S 表示以S为中心的线束, l 表示点列. 今后我们都采用这样的符号约定.

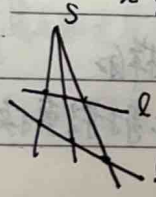
若两个线束关于同一个点列 l 透视对应. 则称这两个线束为透视线束. l 称为透视轴. 可记为:

$$S \overset{(l)}{\wedge} S'$$

对偶地有, 若两个点列关于同一个线束透视对应. 则称 l, l' 为透视点列. S 称为透视中心, 可记为

$$l \overset{(S)}{\wedge} l'$$





不难发现, "$\overset{\wedge}{=}$"传递的是一维基本形的交比.

即交比在透视对应下保持不变.

应当注意, 透视对应不具有传递性即 $S \overset{(l)}{\wedge} S'$, $S \overset{(l')}{\wedge} S''$ 则不能推出 $S' \overset{(?)}{\wedge} S''$

- 这说明, 两个同类一维基本形之间的透视对应一定要有另一个一维基本形作为"中间媒介", 但这样很不方便. 我们当然希望找到一种能够对话的途径.

§3.2.2 (Poncelet) 的射影对应.

(直接给出定义) 若 $[\Pi] \overset{\wedge}{=} [\Pi_1] \overset{\wedge}{=} [\Pi_2] \cdots \overset{\wedge}{=} [\Pi_n] \overset{\wedge}{=} [\Pi']$. 则称 $[\Pi]$ 与 $[\Pi']$ 之间的对应为射影对应.

记为 $[\Pi] \overset{\pi}{\wedge} [\Pi']$

不难看出: ① $\overset{\pi}{\wedge} [\Pi] \overset{\pi}{\wedge} [\Pi]$. ② 若 $[\Pi] \overset{\pi}{\wedge} [\Pi']$ 则 $[\Pi'] \overset{\pi}{\wedge} [\Pi]$. ③ 若 $[\Pi] \overset{\pi}{\wedge} [\Pi'']$, $[\Pi'] \overset{\pi}{\wedge} [\Pi'']$ 则 $[\Pi] \overset{\pi}{\wedge} [\Pi']$

④ 若 $[\Pi] \overset{\pi}{\wedge} [\Pi']$ 则 $[\Pi] \overset{\pi}{\wedge} [\Pi]$. 反之不成立.

于是这样的透视链把交比一路传了下来. 我们就有:

(施坦纳 (Steiner) 定义) 若 $[\Pi]$ 与 $[\Pi']$ 之间 的一个一一对应使 任意四个元素的交比等于它们对应元素的交比. 则此对应为射影对应.

Date. Page.

我们不加证明地给出如下定理（证明放在附录）.

① Steiner定义是等价的定义.

② 两点列间的射影对应是透视对应的充要条件是它们底的交点自对应.

§3.2.3 一维射影变换

同一平面内，两个同类的基本形是同底或同中心的，则称为重叠的基本形

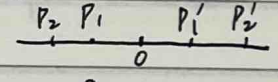
而一维射影变换就是两个重叠一维基本形的射影对应.

此处介绍一种特殊的射影变换：对合.

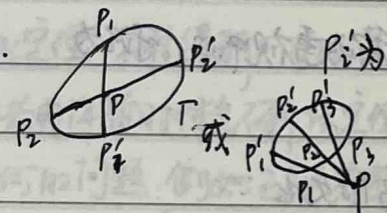
通俗地说，它是一个非恒等变换 f

且有：$\forall A\in\pi,\ A'\in\pi'$ $f(A)=A'$ $f(A')=A$.

比如：

1. 

P_2, P_2' 关于O对称，则 $(P_2)\wedge(P_2')$ 且是一个对合

2. 

P_2' 为 P_2P 与 Γ 的另一个交点（P 为定点），则 $(P_2)\wedge(P_2')$ 且是一个对合.

显然，将元素划分到哪个基本形都是一样的

还有如下定理：在一维射影变换中，若有一对对应元素符合对合条件，则此射影变换一定是对合.

proof：以两个重叠点列 (P) 和 (P') 为例. 设 $P_1\to P_1'$ 符合对合条件.

任取 $P_2\in P$，对应点为 P_2'，设 P_2' 的对应点为 $\overline{P_2'}$，则：

$$(P_1P_1', P_2P_2') = (P_1'P_1, P_2'\overline{P_2'}) \xrightarrow{\text{由交比性质}} (P_1P_1', \overline{P_2'}P_2')$$

由此得 $P_2=\overline{P_2'}$，说明 P_2' 也符合对合条件. 所以此射影变换为对合.

我们将在讨论调和四边形的生成时再见到对合

在本章最后，我们想再提一下仿射变换和射影变换的关系.

单比是仿射不变量，自然就有交比亦是仿射不变量. 而单比显然不是射影不变量.

因此，我们在处理问题时，若用射影变换，需注意上述问题↑

§4 二次曲线的射影理论　§4.1 二次曲线的射影定义

我们不加证明地给出如下定理：

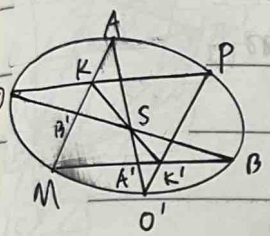
两个不同中心的射影对应线束对应直线的交点构成一条二次曲线。

其逆定理亦成立。特别地，当若这两个线束为透视对应，则构成一对直线（退化的二次曲线）

注：这两个射心 O 在此曲线上　（一条是透视轴，一条是中心连线）

接下来我们证明这两个中心不具有特殊性。

设二次曲线 Γ 是由以 O、O' 为中心的射影线束 O、O' 生成的，取 Γ 上定点 A、B、P；M 为 Γ 上动点



依上述定理，$O(A,B,P,M) \overline{\wedge} O'(A,B,P,M)$

设 $OB \cap Am = B'$，$AM \cap OP = K$，$BM \cap O'P = K'$，$BM \cap O'A = A'$

$(A,B',K,M) \overline{=} O(A,B,P,M) \overline{\wedge} O'(A,B,P,M) \overline{=} (A',B,K',M)$

$\therefore (A,B',K,M) \overline{\wedge} (A',B,K,M)$.

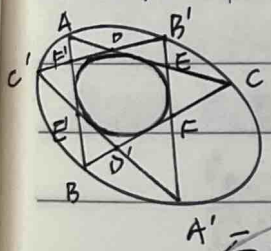
而 $(A,B',K,M) \overline{=} (A',B,K,M)$　$\therefore$ 对应点连线共点 S（定点），即有 $S \in KK'$

$\therefore A \overset{(P)}{\underset{\Gamma}{=}} S \overset{(P')}{\underset{\Gamma}{=}} B$　$\therefore A \overline{\wedge} B$，□

推论：从二次曲线上任一点向此曲线上四定点连四直线，则此四直线交比为常数

我们再来看一个很优美的定理：

若两个三角形内接于同一二次曲线，则它们也同时外切于另一条二次曲线。



proof：如左图

$(A,F',E',B) \overline{=} C'(A,B',A',B) \overline{\wedge} C(A,B',A',B) \overline{=} (E,B',A',F)$

$\therefore (A,F',E',B) \overline{\wedge} (E,B',A',F)$

而上述二次曲线的对偶定义告诉我们：

两个成射影对应的点列的对应点的连线与一条二次曲线相切，由此得证。

此处无存疑

§4.1 二级次曲线的射影定义补充：

在射影平面上，齐次坐标满足 (x_1, x_2, x_3)：$\sum_{i,j=1}^{3} a_{ij} x_i x_j = 0$ $(a_{ij}=a_{ji})$

的点的集合称为二级次曲线。

$$= (x_1, x_2, x_3)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

矩阵 (a_{ij}) 为对称矩阵，且至少有一个元素不为0。

~~下面证明：两个不同中心的射影对应线束对应直线交点构成一条二次曲线。~~

~~proof：$l_1: \alpha - \lambda\beta = 0$~~

~~$l_2: \alpha' - \lambda'\beta' = 0$~~ 需化为

下面讨论二次曲线与直线的关系。

$P, Q \in l$. $P(p_1, p_2, p_3)$. $Q(q_1, q_2, q_3)$ 则 $\forall M \in l$. $M(x_1, x_2, x_3)$

且 $x_i = p_i + \lambda q_i$. $(i=1,2,3)$ M的位置由 λ 唯一决定，构成一一对应。

联立得 $\sum_{i,j=1}^{3} a_{ij}(p_i+\lambda q_i)(p_j+\lambda q_j) = \left(\sum_{i,j=1}^{3} a_{ij} q_i q_j\right)\lambda^2 + \left(\sum_{i,j=1}^{3} a_{ij} p_i q_j + \sum_{i,j=1}^{3} a_{ij} p_j q_i\right)\lambda + \sum_{i,j=1}^{3} a_{ij} p_i p_j = 0$

若 $Q \notin \Gamma$，则二次项系数不为0。引入如下记号（采用 Einstein 求和约定，虽然这是法了）。

$S = \sum a_{ij} x_i x_j$. $S_{pp} = a_{ij} p_i p_j$. $S_{qq} = a_{ij} q_i q_j$. $S_{pq} = a_{ij} q_i p_i = S_{qp} = a_{ij} q_i p_j$

$S_p = a_{ij} p_i x_j$. $S_q = a_{ij} q_i x_j$.

（此处用了交换求和下标的方法）

则有 $S_{qq}\lambda^2 + 2S_{pq}\lambda + S_{pp} = 0$ 令 $\Delta = S_{pq}^2 - S_{qq}S_{pp}$（为简化，略去因子4）

① 当 $\Delta > 0$ 时，PQ与 Γ 交于两个实点，PQ为割线

② $\Delta < 0$ 相离。

③ $\Delta = 0$ 切线。

注：$\Delta = \begin{vmatrix} S_{pq} & S_{pp} \\ S_{qq} & S_{qp} \end{vmatrix}$

~~若 $Q \in \Gamma$，则 $S_{qq}=0$；若 $P \in \Gamma$，则 $S_{pp}=0$~~

若 $Q \in \Gamma$，则 $S_{qq}=0$. 当PQ为 Γ 切线时，$S_{pp}=0$，$\Rightarrow S_{pq}=0$.

此时取 $M \in PQ$，则 $x_i = p_i + \lambda q_i$ 即 $p_i(1+\lambda) = q_i(1+\lambda)$，则也有 $S_{pM}=0$

同理，P点处切线方程即为（$P \in \Gamma$）：$S_p = 0$.

若 $P \notin \Gamma$，如何求过 P 的切线？设切线为 PQ，则 $\Delta = 0$

即：$S_{PQ}^2 = S_{PP} S_{QQ}$

而 Q 点任取，可将 q_i 写成 x_i，则 $S_{PQ} \to S_P$　$S_{QQ} \to S$

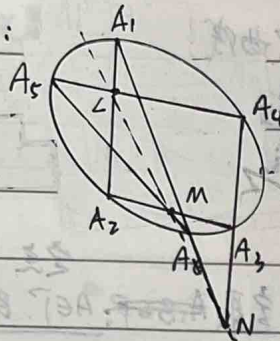
所以：$S_P^2 = S_{PP} \cdot S$.

即为两条切线的并集，当 $P \in \Gamma$ 时，退化为 $S_P = 0$.

Date. Page.

§4.2 帕斯卡与布利安桑定理.

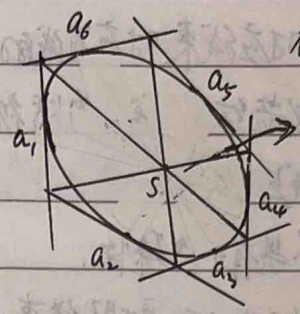
帕斯卡定理:



帕斯卡线

对于任意一个内接于非退化二次曲线的简单六点形. 它的三对对边的交点在一条直线上.

布利安桑定理.

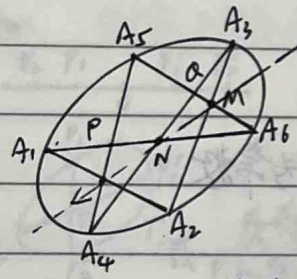


布利安桑点

对于任意一个外切于 ——— 的简单六线形

它的三对对顶点连线共点

这两个定理相互对偶. 我们只需证明 Pascal 定理:



六点形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$

$L = A_1A_2 \cap A_4A_5$. $M = A_2A_3 \cap A_5A_6$ $N = A_3A_4 \cap A_1A_6$

$P = A_1A_6 \cap A_4A_5$. $Q = A_3A_4 \cap A_5A_6$

则 $(L, A_4, A_5, P) \overset{\pi}{=} A_1(A_2, A_4, A_5, A_6) \overset{\pi}{=} A_3(A_2, A_4, A_5, A_6) \overset{\pi}{=} (M, Q, A_5, A_6)$

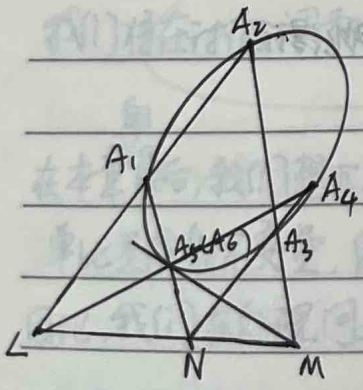
$\therefore (L, A_4, A_5, P) \overset{\pi}{=} (M, Q, A_5, A_6)$ $\therefore (L, A_4, A_5, P) \overset{\pi}{=} (M, Q, A_5, A_6)$

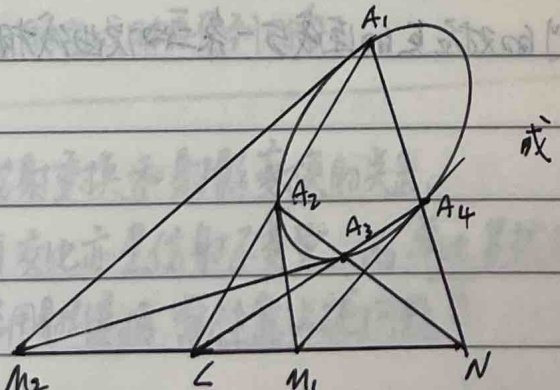
$\therefore LM, A_4Q, A_6P$ 三线共点, 而 $N = A_4Q \cap A_6P$ 故 L, M, N 三点共线. □

每一步均等价. Pascal 定理的逆定理亦成立.

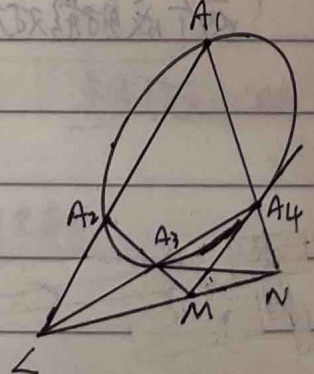
现在我们来考虑 Pascal 定理的特殊情况

(1) 五点形 $A_1A_2A_3A_4A_5(A_6)$ (2) 四点形情况 $A_1A_2A_3A_4$

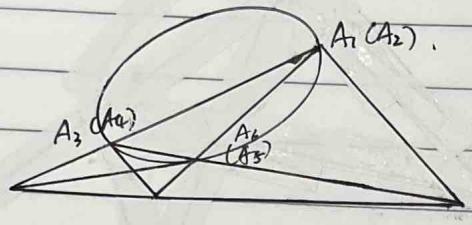




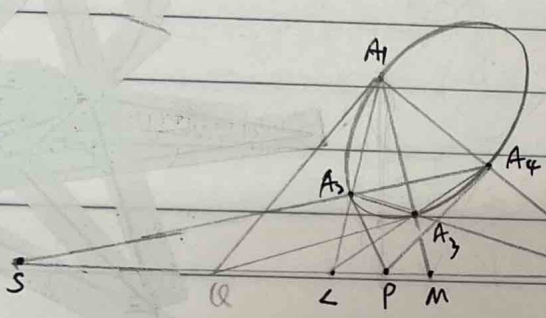
或



(2) 三点形情况



我们用Pascal定理来考察二次曲线上内接四边形的性质。为此，取四点形第一种情况：



由前可知 $(NL, MS) = -1$

若 $P = M$，则 $(NL, PS) = -1$

而 $(N, L, P, S) \overset{A_2}{=} A_2(A_3, A_1, A_2, A_4)$

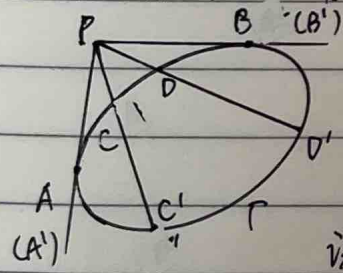
故 $A_2(A_3, A_1, A_2 A_4) = -1$ ……（一）

可记为 $(A_3 A_1, A_2 A_4) = -1$

我们称此时的四边形 $A_1A_2A_3A_4$ 为调和四边形，它很重要的特征就是两个对顶点处的切线的交点在另两个对顶点连线上，在上图中即为：$S = Q$，$M = P$，值得注意的是已知二次曲线上三点可确定一个调和四边形。这和已知点列上三点可确定第四调和点类似。

怎么作图确定？ 作两点切线，连接第三点与两切线交点

根据这一构型，我们可以用对合来生成一个调和四边形



此构型中 —— 的交点为 P

从 P 向 Γ 引割线 CC'，DD' 显然 $(C) \overset{P}{\pi} (C')$ 是一个对合，P 称为对合中心

特别地，若过 P 作 Γ 的切线，切点分别为 A, B，两个切点称为对合的不动点，因为 $f(A) = A$，$f(B) = B$

此时 $ACBC'$ 或 $ADBD'$ 为调和四边形，简记为 $(AB, CC') = -1$

当然就有 $(BA, CC') = (BA, C'C) = (AB, C'C) = (CC', AB) = \cdots = (AB, CC') = -1$

以及 $(AC, BC') = 1 - (-1) = 2$ 等。当该二次曲线为圆时，由于圆周角的正弦值与半径成正比，我们得到：

$\frac{AC : BC'}{BC : AC'} = -1$ 也即 $|AC||BC'| = |BC||AC'|$ 以及 $\frac{AB \cdot CC'}{CB \cdot AC'} = 2$

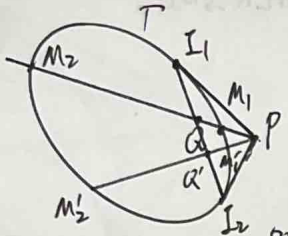
结合二者可得 $AB \cdot CC' = BC \cdot AC' + AC \cdot BC'$，此即托勒密定理。

注：这部分用了欧几何的结论，实在不妥，后面罗列拉盖尔定理时会再写一遍

§4.3 关于极点与极线，配极原则.

本节讨论的对象为非退化的二次曲线.

~~一般地~~. 对于给定的二次曲线Γ. 直线PQ与Γ交于M_1、M_2. 且$(PQ, M_1M_2)=-1$. 则称P、Q关于Γ调和共轭 ($P\notin\Gamma$).



设$P(p_1,p_2,p_3)$. $Q(q_1,q_2,q_3)$. $P\notin\Gamma$. $Q\in\Gamma$. $\Gamma: S=0$

则PQ关于Γ调和共轭 $\Leftrightarrow S_{pq}=0$.

proof: $M_1(p_i+\lambda_1 q_i)$, $M_2(p_i+\lambda_2 q_i)$. $(i=1,2,3)$. 则$(PQ, M_1M_2)=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}=-1$ 即 $\lambda_1+\lambda_2=0$

而 $\lambda_1+\lambda_2=\frac{-2S_{pq}}{S_{qq}}$. 当 $S_{pq}=0$，必要性容易验证.

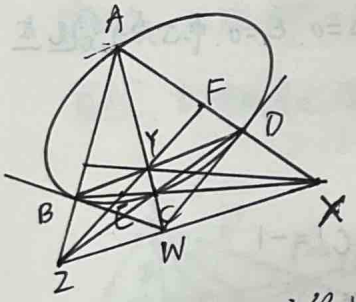
不难看出，Γ上点关于Γ调和共轭的点集中的任意点满足 $S_{pq}=0$. 则 $S_p=0$ 即为它们的轨迹方程. 是一条直线，记为l，P点称为l关于Γ的极点. l称为P关于Γ的极线. 将 $S_p=0$ 代入 $S_p^2=S_{pp}\cdot S$ 中得 $S=0$.

这表明. 两个切点在l上，与P关于Γ调和共轭. 因此. P关于Γ的极线的作法便有了. (当P在Γ外)

注意到，$S_{qp}=S_{pq}=0$，故P在Q关于Γ的极线上. 于是有配极原则：$P\in l_Q$. $Q\in l_P$.

推论1：两点连线的极点是此二点极线的交点. 两条直线交点的极线，是这两条直线极点的连线.

2：共线点的极线共点. 共点线的极点共线.



Γ上内接四边形$ABCD$. $X=AD\cap BC$. $Z=AB\cap CD$. $Y=AC\cap BD$.

$(AD, XF)=-1$. 又 $(BC, XE)=-1$. 则 EF为X关于Γ极线 (也即YZ).

而$Y\in EF$. 故 X、Y关于Γ调和共轭. 同理有 Z、Y……. 则 XZ为Y关于Γ的极线.

称$\triangle XYZ$为自配极三角形 (任一点为另两点连线的极点).

这给出了由Γ内外任一点作关于Γ的极线的方法. 配想想是不是?

~~作法~~

小思考1：如何作Γ上一点P的切线? (提示：考察Pascal定理的五点形情况). ✓

2：B、C切线交在YZ上，A、D切线也交在YZ上. (提示：Pascal四点形情形 或者配极原则.)

~~作图~~ (同理有 A、B、$l_A\cap l_B\in XY$. $l_C\cap l_D\in XY$)

在射影平面上. 极点与极线构成点与直线之间一一对应. 在此平面上，平面形F对应于另一个平面形F'，F、F'这对图形称为互为配极的图形，特别地. $F'=F$. 则此图形称为自配极图形. $F\to F'$称为配极变换.

$ku_i=a_{i1}p_1+a_{i2}p_2+a_{i3}p_3$ $k\neq 0$. $\det(a_{ij})\neq 0$. $a_{ij}=a_{ji}$ 这是一个非奇异的线性对应. 故：共线四点的交比 等于它们对应极线(共点四直线)的交比. 这正是定比点差法中 $\lambda=\frac{x-x_0}{x_1-x_0}=\frac{y-y_0}{y_1-y_0}=-\frac{l(M_2)}{l(M_1)}$ 的背景.

§5.4 二次曲线的仿射性质与度量性质.

在齐次坐标下，仿射变换：$\begin{cases} \rho x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ \rho x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ \rho x_3' = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{cases}$ $i=1,2,3$ $\rho \neq 0$

它使 $x_3=0$ 变成 $x_3'=0$. 所以无穷远直线在仿射变换下保持不变，这是本节讨论的基础。

§5.1 ——— 仿射 ———

我们先依据无穷远直线与二次曲线的位置关系（对后者）进行分类

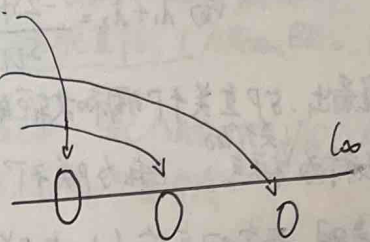
$$S=\sum_{i,j=1}^{3} a_{ij}x_i x_j = 0 \xrightarrow{x_3=0} a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 = 0$$

令 $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

当 $\Delta<0$ 时，有两实根，相交 → 双曲线型；

当 $\Delta>0$ 时，无实根，相离 → 椭圆型

当 $\Delta=0$ 时，有两相等实根，相切 → 抛物型



可见，一非退化的二次曲线表示抛物线的它与无穷远直线相切.

为简化，下面记无穷远直线为 l_∞，无穷远点为 R_∞，二次曲线为 Γ. 设 l_∞ 的线坐标为 $[u_1,u_2,u_3]$ $(u_1=u_2=0, u_3=\lambda\neq 0)$

定义1 无穷远直线的极点是称为 Γ 的中心

设 l_∞ 关于 Γ 的极点为 $C(c_1,c_2,c_3)$ 则：$\begin{cases} a_{1i}c_i=0 \\ a_{2i}c_i=0 \\ a_{3i}c_i=\lambda\neq 0 \end{cases}$

而 $S_C=(a_{11}C_1+a_{12}C_2+a_{13}C_3)x_1$
$+(a_{21}C_1+a_{22}C_2+a_{23}C_3)x_2$
$+(a_{31}C_1+a_{32}C_2+a_{33}C_3)x_3$ 两者线坐标成比例

故有左边的方程组，这也是一般的已知点求极线的方法（当然也可用来求极点）.

由 Cramer 法则

$$\Rightarrow C_1:C_2:C_3 = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

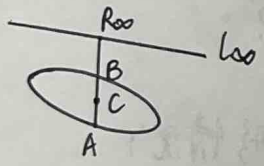
当 Γ 表示双曲线或椭圆时 $\Delta\neq 0$. $C_3\neq 0$. 中心为有穷远点 . Γ 表示抛物线时 $\Delta=0$. $C_3=0$. 中心为无穷远点.

我们称前两者为有心二次曲线，后者为无心 ——.

由于 l_∞ 在仿射变换下不变，中心在仿射变换下也不变.

~~在解析几何中，Γ 的中心~~ 过 C 作弦 AB，与 l_∞ 交于 R_∞. 则 $(AB, CR_\infty)=-1$ $\therefore (ABC)=-1$

故 C 平分 AB . 这表明：Γ 的中心平分任一条经过中心的弦.



定义2 直径~~与共轭直径~~：无穷远点关于 Γ 的有穷极线.

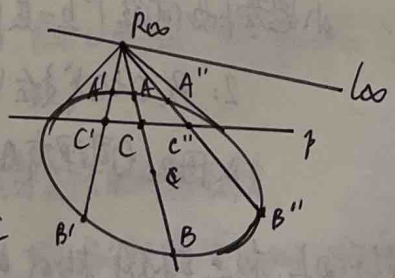
由配极原则，直径必过 Γ 的中心. 图

记 R_∞ 关于 Γ 的极线为 p. ~~时~~ 过 R_∞ 作割线交 Γ 于 A、B 交 p 于 C

则 $(AB, CR_\infty)=-1$ $\Rightarrow (ABC)=-1$ $\Rightarrow$ C 平分 AB.

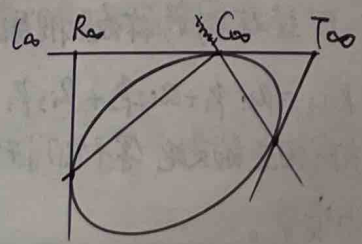
由 R_∞ 的任意性，p 即为一组平行弦中点的轨迹.

反之一组平行弦 AB、AB'、A"B" 的中点都均为 R_∞ 的极线 p 上.

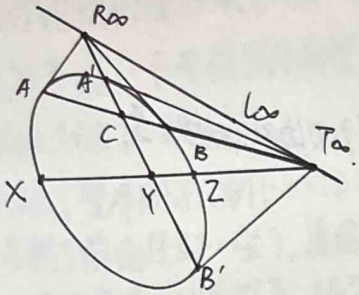


抛物线与无穷直线相切，故无穷远点的极线均过这个切点（配极原则）

故抛物线直径有公共的无穷远点，即它们都互相平行.



定义3：Γ的一直径与l_∞交点的极线称为该直径的共轭直径.



AB为Γ一条直径，交l_∞于T_∞，T_∞对应的直径为A'B'

则由配极原则，A'B'过R_∞.

设 ~~R_∞ A~~ A'B'∩AB=C 则 C同时平分AB、A'B'，C为Γ中心

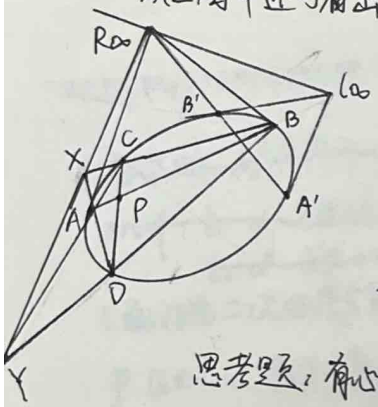
~~因此，(被共轭对方的~~ 故 通过中心的两条共轭直线称为共轭直径.

设XZ为平行于AB的一条弦，交A'B'于Y，则 $(XYZ)=-1 \Rightarrow$ Y为XZ中点

故：与直径平行的一组弦，被它的共轭直径所平分.

想一想为什么？(有心二次曲线才成立)

从上图中还可看出：过一直径的两端点切线与平行于该直径的共轭直径.（AR_∞、BR_∞、$R_\infty B'$）.



任取直径AB上一点P，过P作一条平行于AB的弦CD，$BC\cap AD=X$，$BD\cap AC=Y$.

则XY为P点极线，而由Pascal定理，X、Y、R_∞三点共线，

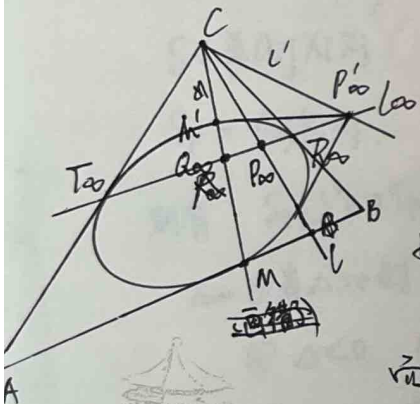
故 XY // A'B'，即：直径上一点P的极线平行于一组的共轭直径.

注：仅限于有心二次曲线成立，想一想为什么？

思考题：有心二次曲线上内接平行四边形的两条对角线是一组的直径，且它的两条边平行于一对共轭直径

定义4：二次曲线上的无穷远点的切线（~~非二~~有穷直线）称为渐近线.

显然，抛物线无渐近线，双曲线有两条实——，椭圆有两条虚——.



Γ上的无穷远点T_∞、R_∞，~~它们处的切线，C~~

设两条切线交于C，则 $T_\infty R_\infty$的极点为C. $\Rightarrow$ C为Γ中心

故：渐近线相交于中心.

如图，l、l'是一对共轭直径，它们与l_∞分别交于P_∞和P'_∞，记CT_∞为l_T，CR_∞为l_R.

$(ll', l_T l_R)=(P_\infty P'_\infty, T_\infty R_\infty)$

而P_∞、P'_∞关于Γ调和共轭，$T_\infty\in P_\infty P'_\infty$，$R_\infty\in P_\infty P'_\infty$，则 $(P_\infty P'_\infty, T_\infty R_\infty)=-1$

故：两条渐近线调和分离任何一对共轭直径.

注意：渐近线是无穷远点的极线，因此也是直径，同样具有直径的所有性质.

取Γ上一点M作切线，与l_T、l_R分别交于A、B，设 $AB\cap l_\infty=K_\infty$，作K_∞的极线MM'，MM'必过点C

∴MM'为直径，其共轭直径为CK_∞（想一想为什么，可从配极原则方面想：Q_∞的极线既过C又过K_∞）

从而l_T、l_R调和分离CM、CK_∞，∴MA为$(AB, MK_\infty)=-1$ ∴M为AB中点.

这表明过双曲线上任一点作切线与两渐近线相交A、B两点的连线被该点平分.